4.1 常微分方程的概念

2021年10月9日 8:31

# 第一节 常微分方程的概念

## 一、单项选择题

1. 微分方程$(y')^2 = x$的阶数为 ( A )

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

导数的最高阶数.

2. 下列方程是一阶微分方程的是 ( B )

A. $2y'' + x^2y' + y = 0$　2

B. $(7x - 6y)dx + (x + y)dy = 0$

C. $(y')^2 + xy^{(4)} - y^2 = 0$　4

D. $(y'')^2 + 5(y')^2 - y^5 + x^7 = 0$　2

B. $7x - 6y + (x+y)\underbrace{\frac{dy}{dx}}_{y'} = 0$

公众号、B站：高数 master

3. 下列方程是二阶齐次线性微分方程的是 ( D )

A. $e^y + 5y'' + xy = 0$

B. $x^2y'' + 2y' + y - x^2 = 0$

C. $yy'' + x^2y' + y^2 = 0$

D. $xy' + 2y'' + x^2y = 0$

A. $e^y$

B. $x^2y'' + 2y' + y = x^2$ 不是齐次

C. $yy''$，$y^2$

D. ✓

二阶：最高为 $y''$

线性：未知函数及其各阶导数都是一次幂.

$y$ $\cos y$ ✗ $y', y''$,

$e^y$ ✗

$y \cdot y'$ ✗

二阶线性一般形式：

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = \boxed{f(x)}$$

若 $f(x) = 0$，$\Rightarrow$ 齐次

4. 下列方程是线性微分方程的是 ( C )

A. $(y')^2 + xy' = x$

B. $yy' - 2y = x$

C. $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2y}{x^2} = e^x$

D. $y'' - y' + 3xy^2 = \cos y$

A. $(y')^2$

B. $yy'$

D. $\cos y$

公众号、B站：高数 master

5. 下列哪组函数是线性相关的 ( B )

A. $e^{2x}, e^{-2x}$

B. $e^{2+x}, e^{x-2}$

C. $e^{x^2}, e^{-x^2}$

D. $e^{\sqrt{x}}, e^{-\sqrt{x}}$

A. $e^{2x}/e^{-2x} = e^{4x}$

B. $e^{2+x}/e^{x-2} = \frac{e^2 \cdot e^x}{e^{-2} \cdot e^x} = e^4$

C. $\frac{e^{x^2}}{e^{-x^2}} = e^{2x^2}$

$y_1(x)$, $y_2(x)$ 之比为一个常数,

$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} = k \Rightarrow y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性相关.

6. 已知函数 $y = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x + C$ 是微分方程 $y'' = x - 1$ 的解，则下列说法正确的是 ( D )

A. $y$ 是该微分方程的通解

B. $y$ 是微分方程满足条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解

C. $y$ 是微分方程的特解

D. 以上说法都不对

解：能使微分方程成立的函数.

特解. 不含 C 的解

通解. 解中所含独立 C 的个数

= 微分方程的阶数

公众号、B 站：高数 master

7. 下列函数中为某二阶常微分方程的特解的是 ( C )

A. $y = C\sin x$

B. $y = C_1\sin 3x + C_2\cos 3x$

C. $y = \sin 3x + \cos 3x$

D. $y = (C_1 + C_2)\cos x$

8. 函数 $y = \cos x$ 是下列哪个微分方程的解 ( C )

A. $y' + y = 0$　　B. $y' + 2y = 0$　　C. $y'' + y = 0$　　D. $y'' + y = \cos x$

$y = \cos x$

$y' = -\sin x$

$y'' = -\cos x$

9. 函数 $y = 3e^{2x}$ 是微分方程 $y'' - 4y = 0$ 的 ( A )

A. 特解　　B. 通解　　C. 唯一解　　D. 不是解

$y' = 6e^{2x}$

$y'' = 12e^{2x}$

$y'' = 12e^{2x}$

$y'' - 4y = 12e^{2x} - 4 \cdot 3e^{2x} = 0$

## 二、填空题

1. 微分方程的解中含有独立的任意常数的个数若与微分方程的__阶数__相同，则该解叫作微分方程的通解.

2. 微分方程 $xy''' + 2y' + 3y^4 = 0$ 的阶数为__3__.

3. $y''' + \sin x y' - x = \cos x$ 的通解中所含的独立常数的个数为___3___.

3

4. 已知微分方程 $y' + ay = e^x$ 的一个特解为 $y = xe^x$，则 $a =$ ___$-1$___.

$y' = e^x + xe^x$

$e^x + \underbrace{xe^x + a\overset{=-1}{}xe^x}_{0} = e^x$

## 三、计算题

1. 验证函数 $y=(C_1+C_2x)e^x$（$C_1,C_2$ 为任意常数）是微分方程 $y''-2y'+y=0$ 的通解，并求满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1$，$y'\big|_{x=0}=3$ 的特解.

$$y'=C_2e^x+(C_1+C_2x)e^x$$

$$y''=C_2e^x+C_2e^x+(C_1+C_2x)e^x$$

$$=2C_2e^x+(C_1+C_2x)e^x$$

$$y''-2y'+y=2C_2e^x+(C_1+C_2x)e^x-2C_2e^x-2(C_1+C_2x)e^x+(C_1+C_2x)e^x$$

$$=0$$

$$y\big|_{x=0}=1$$

$$1=(C_1+C_2\cdot 0)e^0=C_1$$

$$y'\big|_{x=0}=3$$

$$y'=C_2e^x+(C_1+C_2x)e^x$$

$$3=C_2+(1+0)e^0=C_2+1$$

$C_2 = 2$

特： $y = (1+2x)e^x$